Redes neuronales convolucionales (CNN)

1. ¿Qué es una red neuronal convolucional y para qué se utiliza principalmente?

Es un tipo de inteligencia artificial que aprende a reconocer imágenes. Se utiliza para identificar objetos, personas, animales y otras cosas en fotografías.

2. ¿Qué hace una capa Conv2D?

Analiza una imagen por partes para encontrar detalles importantes, como líneas, bordes, formas y colores.

3. ¿Qué tipo de características puede aprender una CNN en las primeras capas?

Aprende a reconocer cosas sencillas, como líneas, bordes, esquinas y colores. Después utiliza esos detalles para identificar formas más complejas.

4. ¿Qué hace MaxPooling2D((2,2))?

Divide la imagen en pequeños cuadros de 2×2 y se queda con el número más grande de cada cuadro, reduciendo así su tamaño.

5. ¿Por qué una CNN utiliza MaxPooling?

Porque ayuda a reducir el tamaño de la información, haciendo que la red trabaje más rápido sin perder los detalles más importantes.

6. ¿Qué significa "max" en MaxPooling?

Significa máximo, porque escoge el número más grande de un grupo. Por ejemplo, si tenemos los números 2, 5, 8 y 3, selecciona el 8 porque es el mayor.